LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

ALBERT EINSTEIN LIEM (2509106095)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

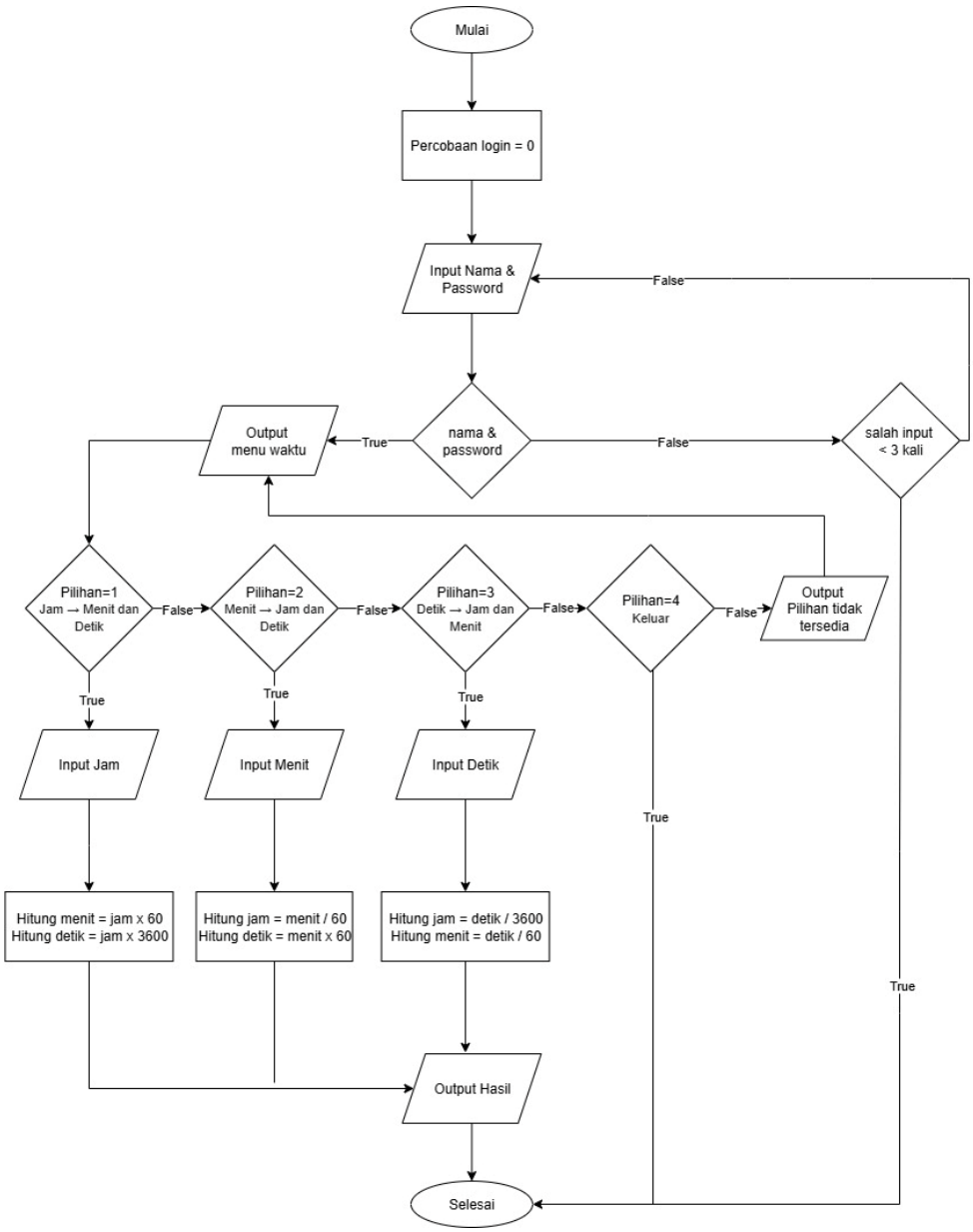
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart User Login Program Konversi Waktu

Pertama kita tambahkan simbol *Process* untuk Login kemudian masukan *Input Username* dan *Password* "nama dan NIM" lalu *Decision* di bagian *False* jika nama dan NIM tidak sesuai ia akan mengulang nya sampai 3 kali jika lebih dari itu anda akan otomatis keluar dari program, di bagian *True* jika nama dan NIM sesuai, ia akan menampilkan pilihan menu konversi waktu dan jika pelanggan memilih pilihan 1-3 program akan otomatis menghitung konversi jam, menit dan detik yang diberikan oleh pengguna, program akan terus berulang kecuali pengguna memilih pilihan 4, program akan otomatis berhenti atau selesai.



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu pengguna untuk mengkonversikan waktu ke jam, menit, dan detik agar lebih efisien dan tidak membuang waktu untuk mengkonversikan waktu secara manual.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string username, password;
    string user_benar = "Albert";
    string pw_benar = "095";
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

```

Gambar 3.1 Program Tentukan Password

```
while (percobaan < 3) {
    cout << "==============================\n";
    cout << "        LOGIN AKUN ANDA         \n";
    cout << "==============================\n";
    cout << "Nama     : ";
    cin >> username;
    cout << "Password : ";
    cin >> password;

    if (username == user_benar && password == pw_benar) {
        login = true;
        cout << "\nLogin Berhasil!\n";
        break;
    } else {
        percobaan++;
        cout << "\nLogin Salah! Percobaan ke-" << percobaan << endl;
    }
}

if (!login) {
    cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
    return 0;
}
```

Gambar 3.2 Program Proses Login

```
int pilihan;
do {
    cout << "\n====================================\n";
    cout << "          MENU KONVERSI WAKTU        \n";
    cout << "====================================\n";
    cout << "1. Konversi Jam   -> Menit & Detik\n";
    cout << "2. Konversi Menit -> Jam & Detik\n";
    cout << "3. Konversi Detik -> Jam & Menit\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "====================================\n";
    cout << "Pilih Menu (1-4): ";
    cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {
```

Gambar 3.3 Program Pilihan Menu

4. Hasil Output

```
==============================
        LOGIN AKUN ANDA
==============================
Nama     : we
Password : 12

Login Salah! Percobaan ke-1
==============================
        LOGIN AKUN ANDA
==============================
Nama     : we
Password : 32

Login Salah! Percobaan ke-2
==============================
        LOGIN AKUN ANDA
==============================
Nama     : ddf
Password : 21

Login Salah! Percobaan ke-3

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.1 Output Gagal Login 3 Kali

```
==============================
        LOGIN AKUN ANDA
==============================
Nama     : Albert
Password : 095

Login Berhasil!

====================================
         MENU KONVERSI WAKTU
====================================
1. Konversi Jam   -> Menit & Detik
2. Konversi Menit -> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
====================================
Pilih Menu (1-4):
```

Gambar 4.2 Output Berhasil Login

```
Pilih Menu (1-4): 1

Masukkan jumlah Jam: 32

Hasil Konversi:
32 Jam = 1920 Menit
32 Jam = 115200 Detik
```

Gambar 4.3 Output Pilihan 1

```
Pilih Menu (1-4): 2

Masukkan jumlah Menit: 432

Hasil Konversi:
432 Menit = 7 Jam
432 Menit = 25920 Detik
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

```
Pilih Menu (1-4): 3

Masukkan jumlah Detik: 4321

Hasil Konversi:
4321 Detik = 1 Jam
4321 Detik = 72 Menit
```

Gambar 4.5 Output Pilihan 3

```
Pilih Menu (1-4): 4

Terima anda telah menggunakan program kami
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder. Perintah ini mengubah folder biasa menjadi project yang dapat dilacak perubahannya oleh Git.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Kenzyy/kuliah/semester 2/APL/github/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

memilih file yang mau dicatat sebelum disimpan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

menyimpan perubahan itu secara permanen di *repository lokal* (di komputer kita), lengkap dengan pesan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git commit -m "post-test-1"
[main (root-commit) ffbaa51] post-test-1
 5 files changed, 177 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-1.exe
```

5.4 GIT Remote

git remote untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang ada di server atau online.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/alberteinstein
liem-dev/Praktikum_APL.git
```

5.5 GIT Push

mengirim commit dari komputer kita ke *repository GitHub* supaya tersimpan online dan bisa dilihat orang lain.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git commit -m "post-test-1"
[main (root-commit) ffbaa51] post-test-1
 5 files changed, 177 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-1.exe
```